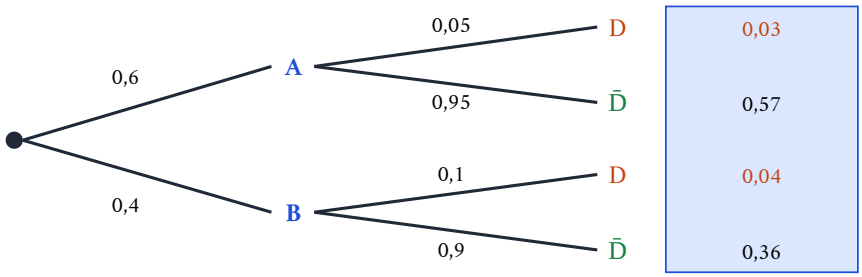
الاحتمالات الشرطية والاستقلالية

الهدف: أن تحسب احتمالاً شرطياً، وأن تستعمل الشجرة المتوازنة ودستور الاحتمالات الكلية، وأن تتحقق من استقلالية حادثتين.

الفكرة في سطرين: الاحتمال الشرطي $P_A(B)$ هو احتمال B علماً أن A وقعت، أي أننا نحصر الكون في A. وتكون الحادثتان مستقلتين إذا لم يغيّر وقوع إحداهما احتمال الأخرى.



الشكل 1: شجرة متوازنة لمصنع بآلتين A وB وD «القطعة معيبة»، في الإطار احتمال كل مسار (جداء الفروع)، ومجموعها 1.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الاحتمال الشرطي:** من أجل $P(A) \neq 0$: $P_A(B) = P(A \cap B) / P(A)$.
2. **احتمال التقاطع:** $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
3. **قواعد الشجرة:** مجموع احتمالات الفروع الصادرة من عقدة يساوي 1، واحتمال مسار هو جداء احتمالات فروعه.
4. **الاحتمالات الكلية:** إذا شكّلت A وB تجزئة للكون فإن $P(D) = P(A \cap D) + P(B \cap D)$.
5. **عكس الشرط:** $P_D(A) = P(A \cap D) / P(D)$.
6. **الاستقلالية:** A وB مستقلتان إذا وفقط إذا $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$، أي $P_A(B) = P(B)$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. في الشكل 1، احسب $P(D)$. **الحل:** $P(D) = 0,6 \times 0,05 + 0,4 \times 0,1 = 0,03 + 0,04 = 0,07$.
2. سُحبت قطعة معيبة، ما احتمال أنها من الآلة A؟ **الحل:** $P_D(A) = 0,03 / 0,07 = 3/7$.
3. نرمي نرداً متوازناً: A «رقم زوجي» وB «رقم أصغر من أو يساوي 2». **الحل:** $P(A) = 1/2$، $P(B) = 1/3$، $A \cap B = \{2\}$ و$P(A \cap B) = 1/6 = 1/2 \times 1/3$: مستقلتان.

madrasadz.com

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين $P_A(B)$ و$P_B(A)$.
- الخلط بين **حادثتين مستقلتين** و**حادثتين غير متلائمتين** ($A \cap B = \varnothing$).
- قراءة احتمال فرع ثانوي في الشجرة على أنه $P(A \cap D)$؛ هو في الحقيقة $P_A(D)$.
- نسيان أحد المسارات عند تطبيق دستور الاحتمالات الكلية.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $P_A(B) = P(A \cap B) / P(A)$.
- مسار = جداء، وعدة مسارات = مجموع.
- مستقلتان $\Leftrightarrow$ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$.
- الفروع الثانوية احتمالات شرطية.

madrasadz.com مدرسة ديزاد